

PR Case 10

1. Pada sampel acak untuk mengetahui umur masa pakai laptop bermerek A diambil sampel acak sebanyak 100 laptop yang rata-ratanya 7,18 tahun. Andaikan simpangan baku nya 0,89 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata umur pakai laptop merek A **lebih dari** 7 tahun? Lakukan hipotesis testing dengan *significance level*:
 - a. 1%
 - b. 5%
 - c. 10%
2. Seperti pada soal nomor 1, untuk laptop bermerek B, dengan anggapan umur pakainya berdistribusi normal, diambil sampel acak beberapa laptop dengan umur pakai (tahun): 6, 7, 7, 7, 6, 8, 8, 7, 6. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata umur pakai laptop merek B **tidak sama dengan** 7 tahun? Lakukan hipotesis testing dengan *significance level*:
 - a. 1%
 - b. 5%
 - c. 10%
3. Suatu pabrik pembuat tali pancing sintetik mengklaim tali pancingnya dapat menahan beban rata-rata 8 kg dengan simpangan baku 0,5 kg. Sampel acak sebanyak 50 tali diuji dan ternyata rata-rata ketahanannya 7,8 kg. Ujilah hipotesis klaim pabrik tersebut menggunakan *significance level* 1%,
 - a. apakah ketahanan rata-rata tali **kurang dari** 8 kg?
 - b. apakah ketahanan rata-rata tali **tidak sama dengan** 8 kg?
4. Suatu institut menerbitkan angka banyaknya kilowatt-jam tahunan yang digunakan oleh berbagai peralatan rumah tangga. Di situ dinyatakan bahwa alat penyedot debu (*vacuum cleaner*) menggunakan rata-rata 46 kWh/tahun. Bila sampel acak 12 rumah yang diikuti sertakan dalam rancangan penelitian dan menunjukkan bahwa penyedot debu menggunakan rata-rata 42 kWh/tahun dengan simpangan baku 11,9 kWh/tahun. Apakah ini menunjukkan pada *significance level* 5% bahwa penyedot debu menggunakan, pada rata-ratanya, **kurang dari** 46 kWh/tahun? Anggap bahwa populasi kilowatt-jam berdistribusi normal.